

直播电商用户流失分析

从流失诊断、用户分层到精细化运营策略

项目定位 基于5,630名用户的横截面数据，构建“问题识别—因素诊断—用户分层—策略执行”的完整分析闭环。

关键指标	结果	业务含义
样本规模	5,630名唯一用户	无重复、无缺失
整体流失率	16.8% (948人)	约每6名用户中有1名流失
高风险用户	1,104人，占19.6%	实际流失率42.0%，贡献464名流失用户
最强分类关联	是否投诉，Cramér's V=0.250	投诉是最值得优先处理的可行行动信号
最大连续差异	平台使用时长，Cohen's d=-0.890	流失用户平均生命周期显著更短
重点行动队列	P1 135人；P2 1218人	资源优先投向高风险、高RFG人群

结论 平台整体流失率为16.8%；投诉、生命周期短及部分用户属性与流失显著相关。高风险用户仅占19.6%，却贡献48.9%的已流失用户，应优先围绕投诉处置、早期生命周期培育与差异化召回展开运营。

核心业务建议

- 建立投诉快速闭环：高风险组投诉率为100%，投诉用户在逻辑回归中的流失优势比约为未投诉用户的5.55倍。
- 强化早期生命周期运营：流失用户平均Tenure为4.82，留存用户为11.79，应重点设计首购后二单激励、7日培育与新手任务。
- 按风险等级决定触达时效，按Persona决定触达内容，按RFG综合表现决定资源投入强度。
- 策略效果必须通过A/B测试验证，以30日复购率或留存率为主指标，并设置投诉率、退款率和补贴成本等护栏指标。

一、项目概述

1.项目背景

直播电商平台同时面临用户流失、新用户培育不足、用户投诉、复购波动和促销资源浪费等问题。仅观察整体流失率无法回答流失的是哪些用户群体，流失的原因，以及应该重点干预哪个群体。本项目将统计诊断、用户分层与运营策略连接起来，提供了可解释与执行的决策支持。

2.项目核心业务问题

本项目主要回答以下问题：

问题	分析
当前流失规模和分布是什么？	整体流失率，流失人数，分维度流失差异
哪些因素与流失关联最明显？	分类变量卡方检验，连续变量Welch t检验，多变量逻辑回归
平台存在哪些不同的用户行为画像？	K-means聚类得出四类persona
如何判断用户的运营价值与流失紧迫度？	RFG综合表现与风险等级矩阵
不同用户适合什么策略？	划分P1-P4优先级，persona差异化渠道，行动方案与KPI
如何验证策略有效？	分层随机A/B测试验证方案

3.分析框架

使用VScode进行：数据质量审计 → 描述性分析 → 单变量统计检验 → 多变量逻辑回归 → RFG综合表现 → KMeans用户画像 → 规则风险评分 → 运营优先级

使用Tableau形成交互式可视化看板

环节	工具与方法	核心产出
数据处理	Python / Pandas	缺失处理、异常核验、特征工程与质量审计
统计分析	卡方检验、Cramér's V、Welch t检验、Cohen's d	识别流失关联因素及效应大小
多变量分析	逻辑回归、OR与95%置信区间	控制其他变量后的独立统计关联
用户分层	RFG、K Means、规则风险评分	综合表现、Persona与风险等级
业务呈现	Tableau	4页交互式运营分析看板

二、数据概况与质量处理

1. 数据概况与原始字段

数据来自阿里云公共数据集的直播电商数据集，原始维度为5630行，19列即19个原始字段如下：

字段	中文名称
CustomerID	客户ID
Churn	是否流失
Tenure	平台使用时长
PreferredLoginDevice	偏好登录设备
CityTier	城市层级
WarehouseToHome	配送距离
AgeGroup	年龄组
MaritalStatus	婚姻状况
Gender	性别
HourSpendOnApp	应用使用小时
PreferedOrderCat	偏好订单类别
SatisfactionScore	满意度评分
NumberOfStreamerFollowed	关注主播数量
Complain	是否投诉
OrderAmountHikeFromlastYear	与去年相比订单金额增长
CouponUsed	优惠券使用量
OrderCount	订单数量
DaySinceLastOrder	距上次下单天数
DiscountAmount	折扣金额

Data	Variable	Discerption
E Comm	CustomerID	Unique customer ID
E Comm	Churn	Churn Flag
E Comm	Tenure	Tenure for using the platform (months)
E Comm	PreferredLoginDevice	Preferred login device of customer
E Comm	CityTier	City tier
E Comm	WarehouseToHome	Distance in between warehouse to home of customer
E Comm	AgeGroup	The age of customer(eg.2:20-29)
E Comm	MaritalStatus	Marital status of customer
E Comm	Gender	Gender of customer
E Comm	HourSpendOnApp	Number of hours spend
E Comm	PreferedOrderCat	Preferred order category of customer in last month
E Comm	SatisfactionScore	Satisfactory score of customer on service
E Comm	NumberOfStreamerFollowed	Total number of Streamers Followed by particular customer
E Comm	Complain	Any complaint has been raised in last month
E Comm	OrderAmountHikeFromlastYear	Percentage increases in order from last year
E Comm	CouponUsed	Total number of coupon has been used in last month
E Comm	OrderCount	Total number of orders has been places in last month
E Comm	DaySinceLastOrder	Day Since last order by customer
E Comm	DiscountAmount	Average cashback in last month

2. 数据缺失值处理

原始数据在DaySinceLastOrder、OrderAmountHikeFromlastYear、Tenure、OrderCount、CouponUsed、HourSpendOnApp、WarehouseToHome中存在约4.5%—5.5%的缺失。为避免删除存在缺失值的用户造成流失统计偏差，连续变量采用中位数填充，离散计数变量采用四舍五入取整后的中位数填充。清洗前后样本量与整体流失率保持一致。

	DataType	MissingCount	MissingRate	UniqueCount
DaySinceLastOrder	float64	307	0.054529	23
OrderAmountHikeFromlastYear	float64	265	0.047069	17
Tenure	float64	264	0.046892	34
OrderCount	float64	258	0.045826	17
CouponUsed	float64	256	0.045471	18
HourSpendOnApp	float64	255	0.045293	7
WarehouseToHome	float64	251	0.044583	35
Complain	int64	0	0.000000	2
SatisfactionScore	int64	0	0.000000	5
NumberOfStreamerFollowed	int64	0	0.000000	15
PreferedOrderCat	str	0	0.000000	6
CustomerID	int64	0	0.000000	5630
Churn	int64	0	0.000000	2
Gender	str	0	0.000000	2
AgeGroup	int64	0	0.000000	6
MaritalStatus	str	0	0.000000	3
CityTier	int64	0	0.000000	3
PreferredLoginDevice	str	0	0.000000	3
DiscountAmount	int64	0	0.000000	220

3. 异常数据与文本处理

- 统一PreferredLoginDevice中的Phone与Mobile Phone为Mobile Phone，避免同义类别重复
- 检查CustomerID是否存在重复、数值字段是否存在负值、字符串列的唯一值与分类字段取值范围
- IQR仅用于识别潜在异常值。经业务范围检查后，相关高值仍处于合理范围，因此予以保留，不根据流失标签删除或修改异常值

4. 数据最终质量

最终数据维度为5630行即5630名唯一用户，重复值为0，缺失值为0。

5. 生成分析需要的衍生字段

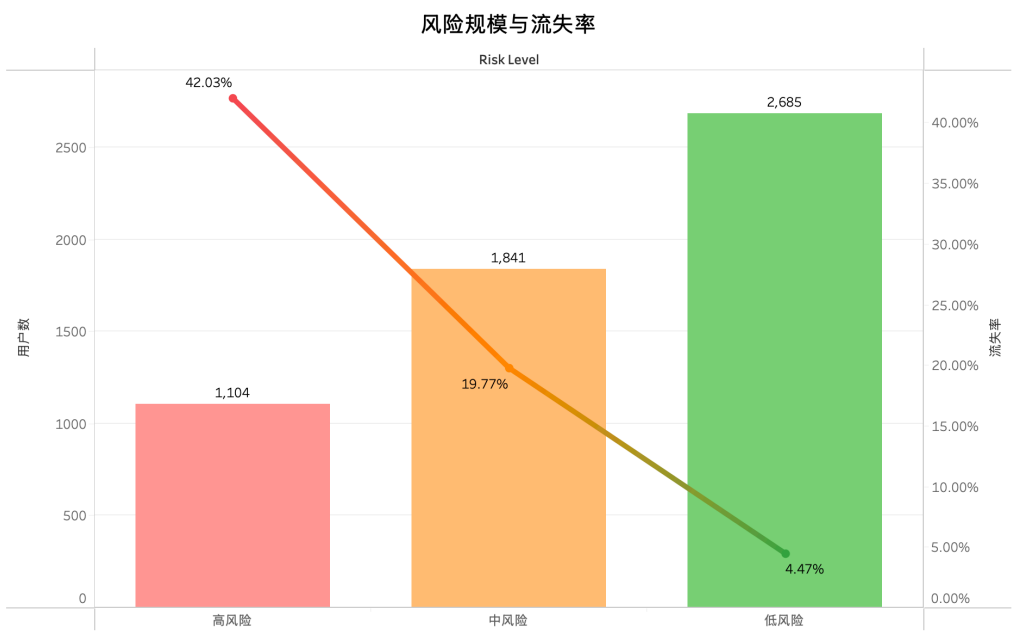
衍生字段	中文名称	指标
CouponFlag	是否使用优惠券	Used、Not Used
TenureGroup	用户生命周期	0-6M、6-12M、1-2Y、2Y+
AppUsageLevel	APP使用程度	Low、Medium、High、Very High
StreamerGroup	主播关注分组	0-3、4-6、7+
LastOrderGroup	最近下单天数分组	0-3D、4-7D、8-14D、15D+

三、数据基础分析

完成数据清洗和字段处理后，本项目首先通过描述性统计、用户结构分析和行为指标分析，了解平台用户的基本构成、消费行为和流失分布，为后续差异检验、逻辑回归、用户分层及运营策略制定提供基础。

1. 整体流失情况Churn

整体5,630名用户中有948名流失，4682名留存，整体流失率为16.8%。这一比例构成后续分层和运营策略的基准。



最终得出高、中、低风险组实际流失率依次为42.0%、19.8%和4.5%，呈明显梯度。高风险组占总用户19.6%，却覆盖48.9%的已流失用户。

2. 用户结构与流失差异

维度	主要结构	流失率差异	初步判断
性别	男性60.1%，女性39.9%	男性17.7%，女性15.5%	差异有限，不作为核心运营标签
城市等级	等级1占65.1%	等级3为21.4%，等级1为14.5%	存在差异，但关联强度较弱
婚姻状态	已婚53.0%，单身31.9%	单身26.7%，已婚11.5%	用于群体洞察，不直接决定权益
登录设备	Mobile Phone占71.0%	Pad 19.8%，手机15.6%	应进一步核查设备体验
偏好品类	数码配件与手机用户较多	手机27.5%，家居27.2%，杂货4.9%	策略需考虑品类自然复购周期

3. 行为指标概况

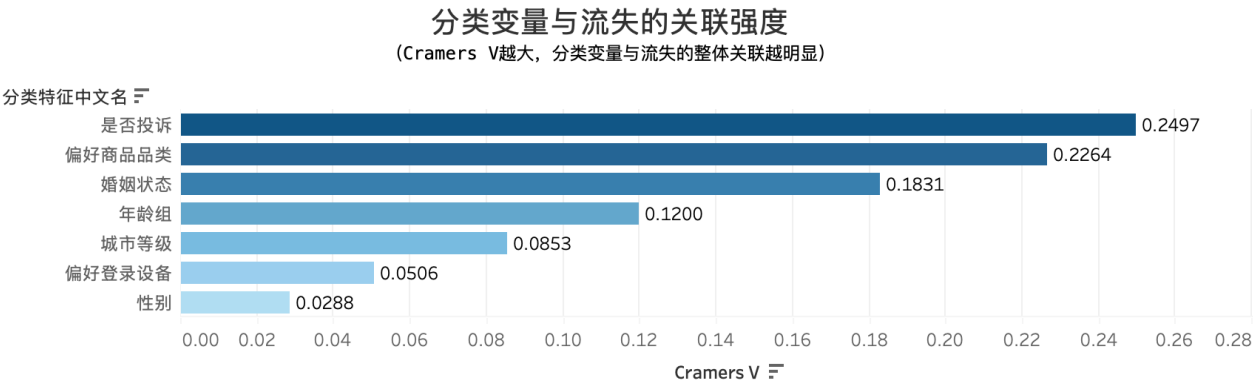
指标	均值	中位数	业务解读
Tenure	10.6	9.00	用户生命周期差异较大，是后续风险识别重点
HourSpendOnApp	2.93	3.00	分布集中，单变量区分能力有限
OrderCount	2.96	2.00	右偏明显，少数高频用户拉高均值
DaySinceLastOrder	4.45	3.00	用于R维度，但不直接等同于流失概率
CouponUsed	1.71	1.00	存在优惠高频使用人群
DiscountAmount	177.21	163.00	既是行为特征，也是后续可控策略变量
SatisfactionScore	3.07	3.00	整体中等，不宜只凭均值判断作用方向

投诉用户流失率为31.7%，未投诉用户为10.9%；单身、部分城市等级和特定品类也呈较高流失率。但这些仅是描述性差异，下一章节通过统计检验与逻辑回归验证其稳定性。

四、流失关联因素诊断

1. 分类变量：卡方检验与Cramér's V

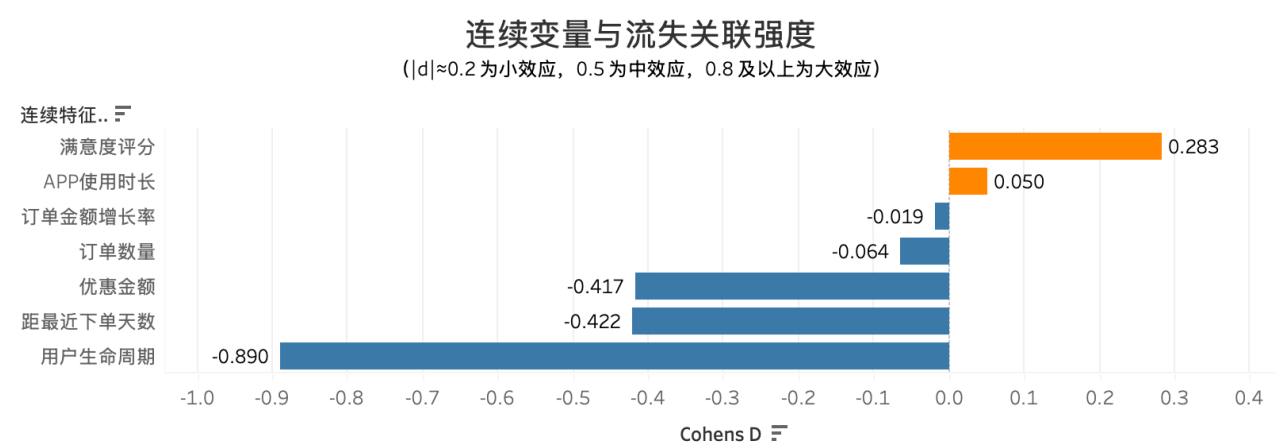
卡方检验用于判断分类变量与Churn是否独立，FDR校正用于控制多重检验中的假阳性；Cramér's V用于比较不同分类变量的关联强度。同时检查期望频数：若任一格期望频数小于1，或期望频数小于5的格子超过20%，卡方近似可能不可靠。本项目各检验的不足占比均为0%，假设检查全部通过。



是否投诉的Cramér's V最高（0.250），其次为偏好商品品类（0.226）和婚姻状态（0.183）。性别、登录设备和城市等级虽然统计显著，但效应较弱，不应仅凭p值将其认定为影响核心业务的特征。

2. 连续变量：Welch t检验与Cohen's d

Welch t检验比较流失与留存用户均值是否不同，Cohen's d衡量差异的实际大小。FDR校正后，Tenure、DaySinceLastOrder、DiscountAmount和SatisfactionScore存在显著差异。



Cohen's d的正负表示流失用户均值相对更高或更低，绝对值表示差异大小。统计显著不等于业务重要，OrderCount等变量虽可能在多变量模型中显著，但单变量效应很小。

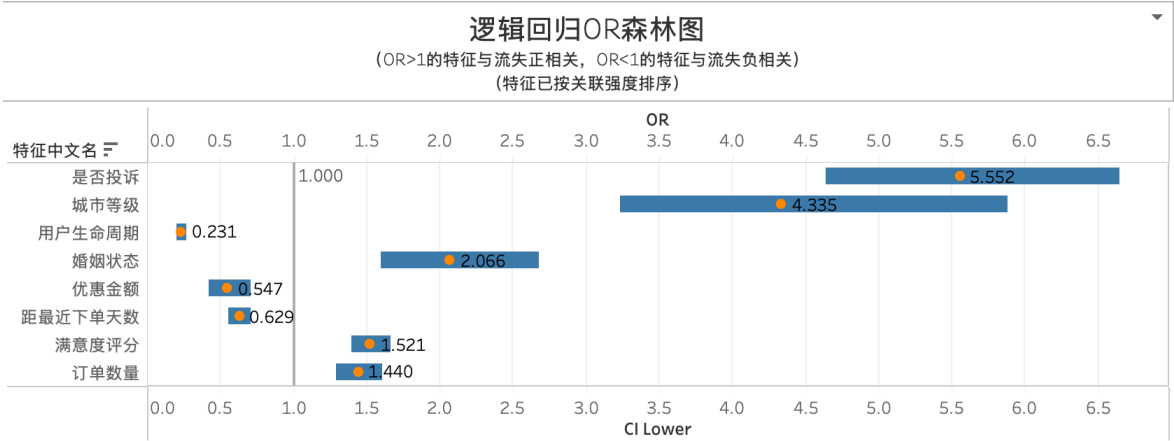
五、多变量逻辑回归

在建立逻辑回归模型前，项目对连续自变量进行了VIF多重共线性检查。各变量VIF介于1.003和1.444之间，均明显低于常用阈值5，未发现严重线性共线性，因此保留相关变量进入多变量模型。需要注意的是，较低VIF只能说明自变量之间没有严重线性重复，不能证明不存在混杂、非线性关系或遗漏变量。

	Feature	VIF
7	DiscountAmount	1.444
3	OrderCount	1.283
1	Tenure	1.279
5	DaySinceLastOrder	1.274
2	HourSpendOnApp	1.040
4	OrderAmountHikeFromlastYear	1.011
6	SatisfactionScore	1.003

逻辑回归的作用不是证明因果，而是在同时纳入用户属性、行为、投诉与品类后，观察各变量与流失之间是否仍存在独立统计关联。连续变量标准化后用于比较关联强弱；原始单位模型用于业务解释。分类变量通过虚拟变量与参照组比较。

DaySinceLastOrder与SatisfactionScore在单变量和多变量分析中方向基本一致，但与常见业务直觉存在差异，可能受到字段定义、时间顺序和观察窗口影响。OrderCount在单变量分析中差



异很小且不显著，但在控制生命周期、优惠金额等变量后呈正向关联，可能存在条件关系或抑制效应。由于三者解释均不够稳定，因此未直接将这些变量写入风险规则。

变量	OR（标准化模型）	95%置信区间	解读
Complain	5.55	4.64—6.65	投诉用户的流失优势比约为未投诉用户的5.55倍
Tenure	0.20—0.27	0.20—0.27	生命周期增加1个标准差与更低流失倾向相关
CityTier_2	2.17	1.45—3.24	相对等级1，等级2用户流失优势比更高
MaritalStatus_Single	2.07	1.59—2.68	相对参照组，单身用户呈更高流失关联
DiscountAmount	0.55	0.42—0.71	更高优惠金额与更低流失倾向相关，但不代表补贴具有因果效果

六、RFG综合表现分层

由于数据缺少真实消费金额，传统RFM中的Monetary无法直接计算。本项目将订单金额同比增长率作为G（Growth），形成RFG：R代表最近下单间隔，F代表订单频率，G代表订单金额增长。该分层描述综合行为表现，不等同于真实客户价值或利润贡献。

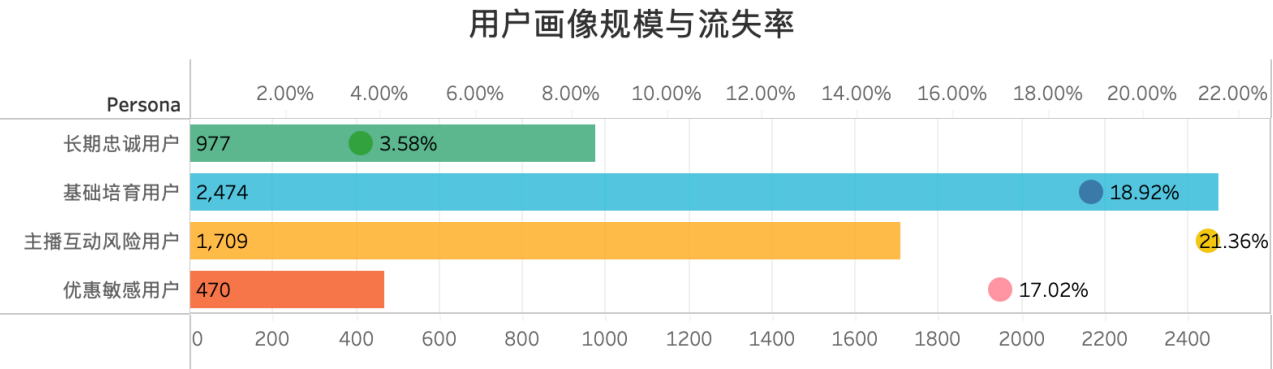
风险与RFG用户综合增长矩阵			
Risk Level	RFG Level		
	高RFG综合表现	中RFG综合表现	低RFG综合表现
高风险	135 60.00%	679 42.12%	290 33.45%
中风险	249 25.70%	1,132 20.49%	460 14.78%
低风险	282 4.96%	1,764 4.48%	639 4.23%

高RFG综合表现用户的流失率反而最高，说明“表现较好”不等于“低风险”。这正是将RFG与风险等级交叉分析的原因：RFG用于判断资源投入价值，风险等级用于判断干预紧迫度。

层级	用户数	用户占比	实际流失率	说明
低RFG综合表现	1,389	24.7%	13.8%	综合得分3—7
中RFG综合表现	3,575	63.5%	16.7%	综合得分8—11
高RFG综合表现	666	11.8%	23.9%	综合得分12—15

七、KMeans用户画像

使用Tenure、HourSpendOnApp、DiscountAmount、CouponUsed、NumberOfStreamerFollowed和SatisfactionScore进行标准化后聚类。K=2取得最高轮廓系数0.232，说明两类方案具有相对更清晰的统计边界。但两类用户难以支持差异化运营。综合轮廓系数、群体规模、特征可解释性和运营行动差异，项目选择K=4作为探索性运营切分。K=4轮廓系数为0.190，表明群体之间存在一定重叠，因此Persona不被解释为天然、稳定的用户类别，其业务价值仍需通过聚类稳定性检查和差异化策略A/B测试进一步验证。



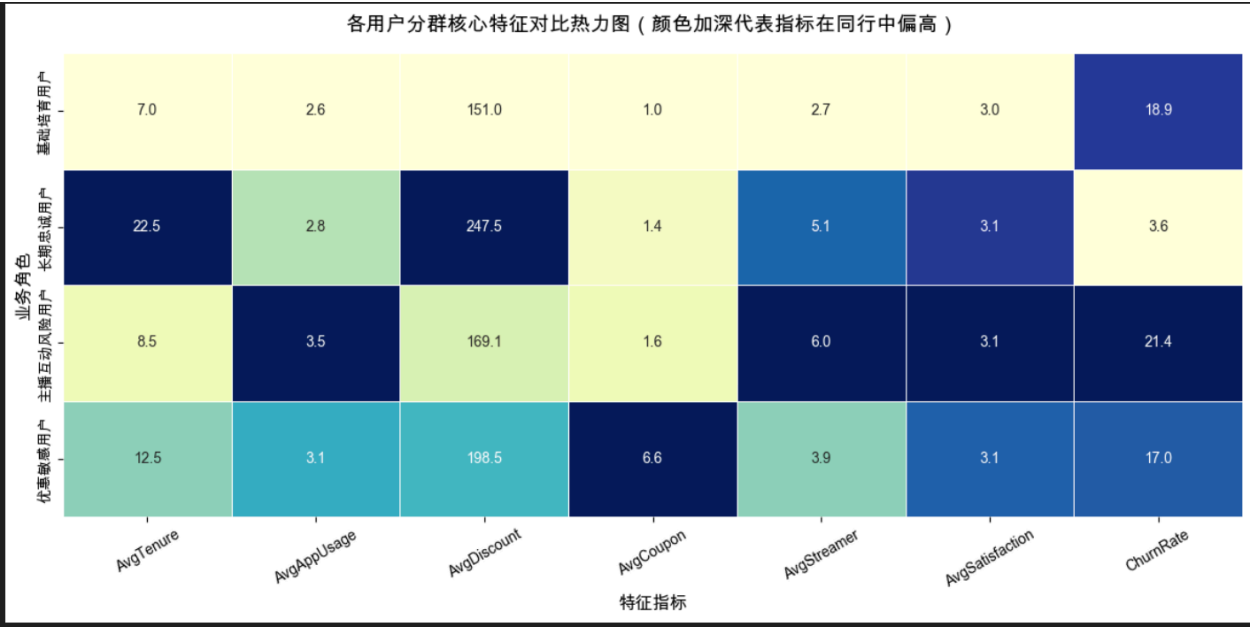
Persona	用户数	流失率	主要特征	运营方向
基础培育用户	2,474	18.9%	生命周期短、APP使用和主播关注较低	新手任务、二单激励、常购品类推荐
主播互动风险用户	1,709	21.4%	APP使用和主播关注较高，流失率最高	直播提醒、粉丝权益、同主播商品推荐
长期忠诚用户	977	3.6%	生命周期最长、优惠金额较高	会员权益、新品优先购、积分激励
优惠敏感用户	470	17.0%	优惠券使用显著较高	门槛券、阶梯满减、控制补贴成本

① 可以看出四类用户画像在规模与风险上差异明显

② 且关键特征有清晰差异，并具备一定业务可解释性（长期忠诚用户Tenure约22.47；优惠敏感用户CouponUsed约6.57；主播互动风险用户关注主播数约5.96；基础培育用户Tenure约7.01）

③ 更换随机种子重复聚类，四类群体特征基本一致，只有Cluster编号发生变化，说明结构相对稳定

④ 最终应观察策略响应是否不同（优惠敏感用户是否真的对门槛券响应更高；主播互动用户是否真的对直播召回响应更高；基础培育用户是否真的能通过二单激励提升转化）



八、规则型用户流失风险分级

本项目在统计分析基础上构建规则型风险评分，将每位用户划分为低风险、中风险或高风险，为后续P1—P4运营优先级提供依据。需要特别说明的是，该风险等级是一套由统计证据和业务可解释性共同支持的运营风险标签。

1. 风险指标的选择原则

- 统计区分能力：变量是否能够有效区分流失与留存用户
- 多变量稳定性：控制其他变量后是否仍与流失保持显著关联
- 业务可解释性：运营人员能否理解风险产生的原因
- 业务可行性：平台能否针对该风险采取具体行动

最终选择Tenure和Complain作为风险评分的核心变量。

2. 核心变量解释

Tenure表示用户使用平台时间长度。统计分析结果显示：

- 留存用户平均Tenure为11.79；流失用户平均Tenure为4.82
- Cohen's d约为-0.890，是连续变量中差异最大的指标
- 逻辑回归标准化OR约为0.23
- 控制用户属性、订单、优惠、满意度等变量后，Tenure仍与较低流失倾向显著相关

Complain表示用户是否发生过投诉。统计结果显示：

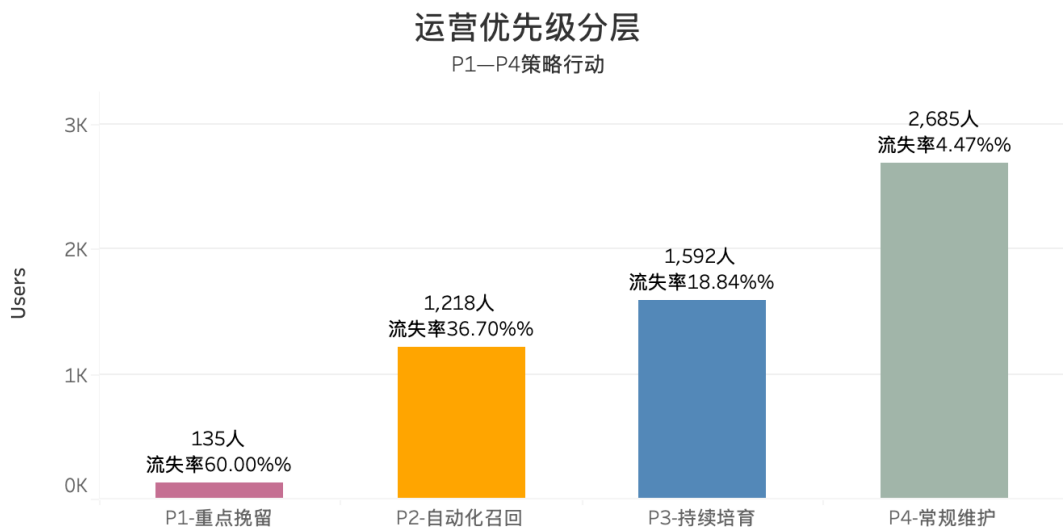
- 投诉用户流失率为31.67%；未投诉用户流失率为10.93%
- 投诉用户流失率约为未投诉用户的2.9倍
- Cramér's V约为0.250，是分类变量中与流失关联最强的指标
- 逻辑回归OR约为5.55
- 控制其他变量后，投诉仍然是非常突出的流失风险信号

从业务角度看，Tenure与Complain也具备较强的可行性。

构成	规则	得分
生命周期风险	Tenure位于最低约1/3 / 中间约1/3 / 最高约1/3	3 / 2 / 1
投诉风险	发生投诉 / 未投诉	2 / 0
总分	TenureRisk + ComplaintRisk	1—5
风险等级	总分≤2 / =3 / ≥4	低 / 中 / 高

九、运营策略与优先级

最终运营框架明确三类标签的职责：RiskLevel决定触达紧迫度；Persona决定渠道与内容；RFG_Level决定资源投入强度。由此形成P1—P4行动队列。



优先级	目标用户	规模	策略原则
P1 重点挽留	高风险 × 高RFG	135人	48小时内优先触达，重点处理投诉并配置挽留权益
P2 自动化召回	其他高风险，或高RFG中风险	1,218人	自动化定向触达，按Persona匹配渠道与内容
P3 持续培育	其他中风险	1,592人	低成本权益、内容培育与行为转化
P4 常规维护	低风险用户	2,685人	常规触达，避免额外补贴

Persona差异化策略：

Persona	触达渠道	行动方案	主KPI
基础培育用户	APP首页、站内信	新手任务、二单激励、核心品类推荐	二单转化率
主播互动风险用户	直播提醒、主播粉丝渠道	主播回访、粉丝专享权益、同主播商品推荐	直播回访率
长期忠诚用户	会员中心、站内信	会员权益、新品优先购、积分激励	30日复购率
优惠敏感用户	优惠券中心、APP推送	门槛券、阶梯满减，控制无门槛补贴	增量核销率

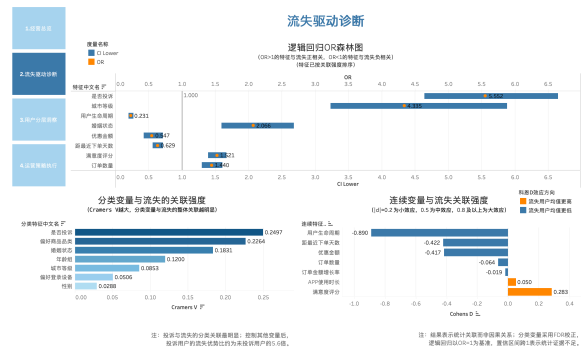
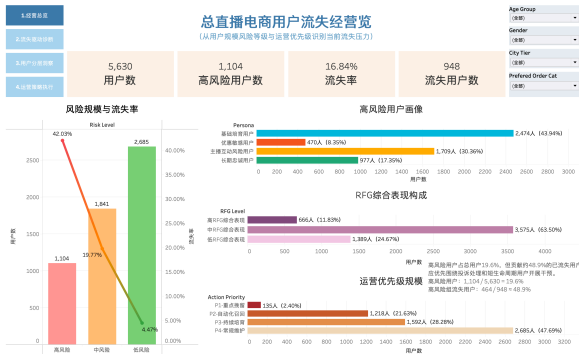
十、Tableau看板设计

Tableau工作簿采用四页结构，将分析结果转化为业务使用流程，而不是堆叠所有统计图。

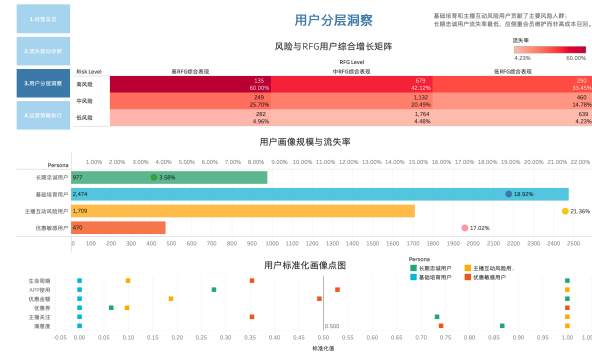
Dashboard	目标用户	核心视图	业务问题
DB1 经营总览	管理者	4个KPI、风险规模与流失率、Persona/RFG/优先级分布	当前流失压力和风险规模如何？
DB2 流失诊断	分析师/运营负责人	Cramér's V、Cohen's d、OR森林图	哪些因素与流失关联最明显？
DB3 用户分层	用户运营	风险×RFG矩阵、Persona规模与画像	重点人群由哪些画像组成？
DB4 策略执行	运营执行者	P1/P2机会池、策略矩阵、执行清单和详情卡	联系谁、何时联系、采取什么动作？

看板交互设计原则：

- DB1顶部KPI保持总体口径，风险图点击仅筛选下方细分图，避免“整体指标”被局部选择误导
- DB3采用单向筛选：风险×RFG矩阵筛选Persona规模与画像，清除选择后恢复全部用户
- DB4由策略矩阵筛选执行清单和详情卡；机会池图主要用于展示，不进行全页循环过流

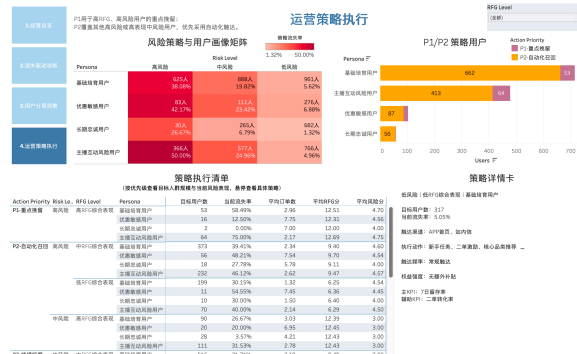


(DB1)



(DB3)

(DB2)



(DB4)

十一、策略验证方案：A/B测试

当前数据不包含策略实施记录，因此报告只提出验证方案，不声称策略已经产生效果。实验应在相同RiskLevel、RFG_Level和Persona内随机分配用户，确保实验组与对照组在实验前可比。

项目	设计
实验对象	优先选择P1与P2人群；在每个Persona内部进行分层随机
实验组	使用对应的差异化策略
对照组	维持现有运营方式，不接受新增策略
主指标	30日复购率或30日留存率
过程指标	直播回访率、优惠券核销率、二单转化率
护栏指标	投诉率、退款率、优惠成本率、单个增量留存用户成本
核心评估	增量效果=实验组指标-对照组指标

十二、局限性与项目复盘

项目维度	项目体现
数据处理	缺失值审计、类型统一、异常核验、可复现导出与质量断言
统计分析	显著性、效应量、多重检验校正、多变量控制与置信区间
业务分析	从流失现状到人群优先级、渠道、行动和KPI的完整闭环
可视化	按管理层、分析诊断、用户运营与策略执行分层设计Dashboard
分析判断	区分关联与因果、预测与规则评分、综合表现与真实价值

局限性：

- 缺少日期字段：无法分析月度趋势、留存曲线、Cohort和策略实施前后变化。
- 缺少GMV、消费金额、毛利与商品成本：RFG只能描述行为与增长，不能等同于真实客户价值。
- 横截面数据只能识别关联，不能证明投诉、优惠或主播行为导致流失。
- KMeans轮廓系数较低，Persona属于运营切分视角，不代表天然清晰的用户群体。